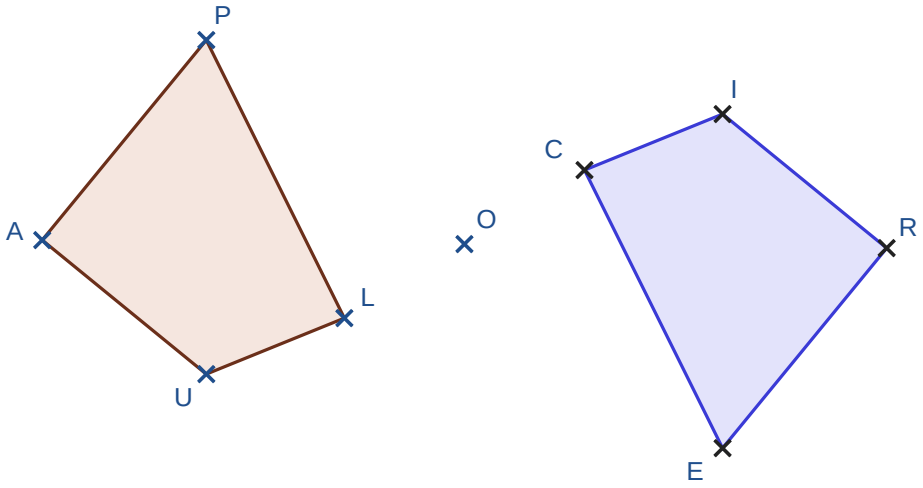
Symétrie centrale et démonstration

CORRECTION

Pour les exercices de 1 à 5, on utilise la figure ci-dessous.

Cette figure n'est pas en vraie grandeur.

Les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O.



EXERCICE 1 :

On donne : PA = 4 cm, AU = 3 cm, UL = 1,5 cm et PL = 2,5 cm.

Déterminer la longueur IC. Justifier la réponse.

Je sais que les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O, donc les segments [UL] et [IC] sont symétriques par rapport au point O.

Or le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.

Donc IC = UL = 1,5 cm.

EXERCICE 2 :

On donne : PA = 5 cm, AU = 4 cm et $\widehat{AUL}$ = 80°.

Quelles mesures du quadrilatère ERIC peut-on alors déterminer ? Justifier la réponse.

Je sais que les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O, donc les segments [PA] et [ER] sont symétriques par rapport au point O, ainsi que les segments [AU] et [RI].

Or le symétrique d'un segment est un segment de même longueur.

Donc ER = PA = 5 cm et RI = AU = 4 cm.

Je sais que les angles $\widehat{AUL}$ et $\widehat{RIC}$ sont symétriques par rapport au point O.

Or le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.

Donc $\widehat{RIC}$ = $\widehat{AUL}$ = 80°.

EXERCICE 3 :

On donne : PA = 5 m, AU = 4,1 m, UL = 2,5 m et PL = 4,8 m.

Déterminer le périmètre du quadrilatère ERIC. Justifier la réponse.

Je sais que les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O.

Or par une symétrie centrale, les périmètres et les aires sont conservés.

Donc le périmètre de ERIC est égal au périmètre de PAUL :
PA + AU + UL + PL = 5 + 4,1 + 2,5 + 4,8 = 16,4
Le périmètre du quadrilatère ERIC est 16,4 m.

EXERCICE 4 :

On donne $\widehat{PAU}$ = 90°.

Démontrer que les droites (RI) et (RE) sont perpendiculaires.

Je sais que les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O, donc les angles $\widehat{PAU}$ et $\widehat{ERI}$ sont symétriques par rapport au point O.

Or le symétrique d'un angle est un angle de même mesure.

Donc $\widehat{ERI}$ = $\widehat{PAU}$ = 90°, c'est un angle droit : les droites (RI) et (RE) sont perpendiculaires.

EXERCICE 5 :

L'aire du quadrilatère ERIC est 3 m².

Quelle est l'aire du quadrilatère PAUL ? Justifier la réponse.

Je sais que les quadrilatères PAUL et ERIC sont symétriques par rapport au point O.

Or par une symétrie centrale, les périmètres et les aires sont conservés.

Donc l'aire du quadrilatère PAUL est égale à l'aire du quadrilatère ERIC : elle vaut 3 m².